99 學年度高級中學第四區數理及資訊學科能力競賽-化學科

筆試(二)　　時間：50 分鐘　　編號：_____　　分數：_____

單選題：請將答案填在格內，否則不予記分。

1		2		3		4		5	
6		7		8		9		10	
11		12		13		14		15	
16		17		18		19		20	
21		22		23		24		25	

單選題：每題 4 分

1. 下列何者最可能溶於非極性溶劑？

(A) 葡萄糖(B) 石墨(C) 氟化鋰(D) 硫

2.在氧化還原滴定時，下列何者可以同時作為滴定試劑及指示劑？

(A) I_2 (B) NaOCl (C) $K_2Cr_2O_7$ (D) $KMnO_4$

3. 在 45 °時，水的離子度積(k_w)為 4.0×10^{-14}。在此溫度下水的 pH 值為何？

(A) 6.7 (B) 7.0 (C) 7.3 (D) 13.4

4. 氣態三價鐵離子之電子組態為何？(Z = 26)

(A) [Ar] $3d^5$ (B) [Ar] $4s^2 3d^3$ (C) [Ar] $4s^1 3d^4$ (D) [Ar] $4s^2 3d^6$

5. 下列那組量子數不可能存在?

	n	l	m_l	m_s
(A)	1	0	0	-½
(B)	2	2	1	-½
(C)	3	1	1	-½
(D)	4	3	-3	-½

6. 將等電子之離子，K^+、Ca^{2+}和 Cl^-，按半徑增加之順序排列，下列何者正確？

(A) K^+, Ca^{2+}, Cl^-　(B) K^+, Cl^-, Ca^{2+}

(C) Cl^-, Ca^{2+}, K^+　(D) Ca^{2+}, K^+, Cl^-

7. 第 2 族元素中，何者的化學性質和同族元素最不相同？

(A) Be (B) Ca (C) Sr (D) Ba

8. 將 CsI、SiO_2、CH_3OH 和 C_3H_8 按熔點由低到高排列，下列何者正確？

(A) CsI, SiO_2, CH_3OH, C_3H_8

(B) CH_3OH, $C3H_8$, CsI, SiO_2

(C) CH_3OH, C_3H_8, SiO_2, CsI

(D) C_3H_8, CH_3OH, CsI, SiO_2

9. 在室溫下測量 5.0 克的鋅粒和 100 mL 的鹽酸溶液反應之反應速率。下列那項變化，不會增加反應率？

A) 先加熱鹽酸溶液再加入鋅粒

B) 使用鋅粉，取代鋅粒

C) 使用相同的鹽酸溶液 200 mL，取代 100 mL。

D) 使用 2 M 的鹽酸溶液 50 mL，取代 100 mL 的 1 M 鹽酸

10. $H^+_{(aq)}$ 的標準還原電位為 0.00 V。 1×10^{-3} M HCl 溶液的還原電位為何？

(A) 0.355 V (B) 0.178 V (C) –0.178 V (D) –0.355 V

11.元素 M 0.250 g，和過量氟反應，可得 0.547 g 之 MF6，則 M 什麼是元素?

(A) Cr (B) Mo (C) S (D) Te (F: 19, Cr:52.0, Mo:95.9, S:32, Te:127.6)

12.若反應 $N_2O_{4(g)} \rightleftharpoons 2NO_{2(g)}$ 的平衡常數為 6.10×10^{-3} (25°C)，計算平衡下列反應之平衡常數：

$NO_{2(g)} \rightleftharpoons 1/2N_2O_{4(g)}$

(A) 327 (B) 164 (C) 12.8 (D) 3.05×10^{-3}

13. 反應 $CHCl_{3(g)} + Cl_{2(g)} \rightarrow CCl_{4(g)} + HCl_{(g)}$ 是經過以下之反應機制進行：

$Cl_{2(g)} \rightarrow 2Cl_{(g)}$快

$Cl_{(g)} + CHCl_{3(g)} \rightarrow HCl_{(g)} + CCl_{3(g)}$ 慢

$CCl_{3(g)} + Cl_{(g)} \rightarrow CCl_{4(g)}$ 快

則其反應定律式應為何者？

(A) $R = k[Cl_2]$

(B) $R = k[Cl][CHCl_3]$

(C) $R = k[Cl_2][CHCl_3]$

(D) $R = k[Cl_2]^{½}[CHCl_3]$

14. 將銀離子慢慢加到含下列離子之溶液

$[Br^-] = [Cl^-] = [CO_3^{2-}] = [AsO_43^-] = 0.1$ M.

那個化合物會在最低$[Ag^+]$時沉澱(最先沉澱)？各化合物之溶解度積如下：

(A) AgBr ($Ksp = 5.0 \times 10^{-13}$)

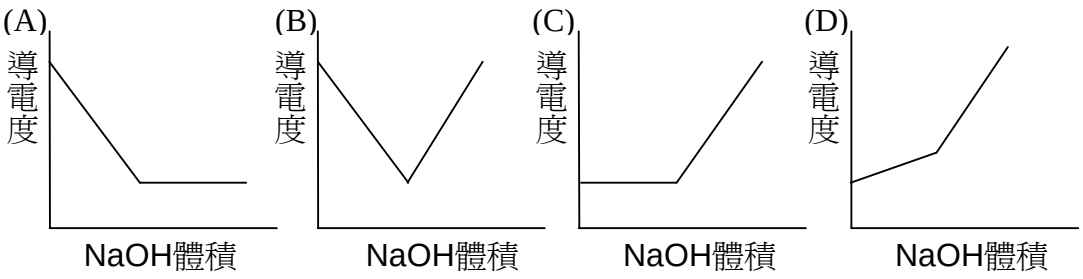
(B) AgCl ($Ksp = 1.8 \times 10^{-10}$)

(C) Ag_2CO_3 (Ksp = 8.1 x 10^{-12})
(D) Ag_3AsO_4 (Ksp = 1.0 x 10^{-22})

15. 考慮一個伏特電池，其半反應如下：
$Ag^+_{(aq)} + e^- \rightarrow Ag_{(s)}$ $E°$ = +0.80 V
$Cd^{2+}_{(aq)} + 2e^- \rightarrow Cd_{(s)}$ $E°$ = –0.40 V
則此電池之陽極為何者？且電池之標準電壓何者？
(A) Ag; $E_{電池}$ = 0.40 V (B) Ag; $E_{電池}$ = 2.00 V
(C) Cd; $E_{電池}$ = 1.20 V (D) Cd; $E_{電池}$ = 2.00 V

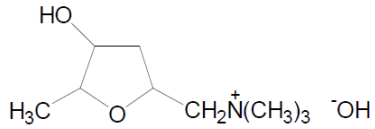
16.反應 $2H_{2(g)} + 2NO_{(g)} \rightarrow N_{2(g)} + 2H_2O_{(g)}$, 之反應速率定律式 = $k[H_2][NO]^2$.
若反應機制如下：
步驟 1 $H_2 + NO \rightarrow H_2O + N$
步驟 2 $N + NO \rightarrow N_2 + O$
步驟 3 $O + H_2 \rightarrow H_2O$
下列對反應定律式和反應機制之敘述，何者正確？
(A) 若步驟 1 是速率決定步驟，則反應機制符合反應定律式。
(B) 若步驟 2 是速率決定步驟，則反應機制符合反應定律式。
(C) 若步驟 3 是速率決定步驟，則反應機制符合反應定律式。
(D) 這個反應機制無法解釋反應定律式。

17. 將氫氧化鈉溶液逐漸加入一醋酸溶液中，下列何圖最能描述此醋酸溶液導電度的變化？



18. 假設有平衡反應如下：
A ⇌ B K = 2.0
B ⇌ C K = 0.010
那麼反應 2C ⇌ 2A 的 K 值為何?
(A) 2500 (B) 50 (C) 25 (D) 4.0 x 10^{-4}

19.下列分子有幾個非對稱中心？



(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 3 (e) 4

20.下列那個反應是氧化反應？

(A) $CH_2CH_2 \rightarrow CH_3CH_2OH$

(B) $CH_3CH_2OH \rightarrow CH_2CHO$

(C) $CH_3CH_2OH + HCOOH \rightarrow CH_3CH_2OOCH$

(D) $2\ CH_3CH_2OH \rightarrow CH_3CH_2OCH_2CH_3$

21. 下列每個反應之平衡均趨向右邊 ($K > 1$):

$N_2H_5^+ + NH_3 \rightleftharpoons NH_4^+ + N_2H_4$

$NH_3 + HBr \rightleftharpoons NH_4^+ + Br^-$

$N_2H_4 + HBr \rightleftharpoons N_2H_5^+ + Br^-$

根據這些資料，排出酸的強度順序？

(A) $HBr > N_2H_5^+ > NH_4^+$ (B) $N_2H_5^+ > N_2H_4 > NH_4^+$

(C) $NH_3 > N_2H_4 > Br^-$ (D) $N_2H_5^+ > HBr > NH_4^+$

22. 兩個單分子反應，I 和 II，在 25 °C 時有相同的反應速率常數(k_I 和 k_{II})，但反應 I 的活化能(E_a)大於反應 II 的活化能。下列有關這兩個反應之敘述何者正確？

(A) 在任何溫度下 k_I 和 k_{II} 都是一樣的。

(B) 低溫時 k_I 大於 k_{II}，但在高溫時 k_I 小於 k_{II}。

(C) 低溫時 k_I 小於 k_{II}，但在高溫時 k_I 大於 k_{II}。

(D) 在任何溫度下，k_I 都大於 k_{II}

23. 若要由 0.10 M 的甲酸配製 1.0 L pH 為 3.4 ($[H^+] = 4.0 \times 10^{-4}$ M)之緩衝溶液，須加入多少莫耳之 HCOONa (HCOOH $K_a = 2 \times 10^{-4}$)？

(A) 0.01 (B) 0.05 (C) 0.1 (D) 0.2

24. 若 0.10 M 的某弱酸，有 5.75%解離。則此酸之 K_a 為何？

(A) 3.3×10^{-3} (B) 3.5×10^{-4} (C) 4.2×10^{-5} (D) 3.3×10^{-5}

25. 使用右側鍵能表計算下列反應之 $\Delta H°$ 值：

$N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightarrow 2NH_{3(g)}$

(A) –995 kJ (B) –590 kJ (C) –67 kJ (D) 815 kJ

鍵能	kJ/mol
H-H	436
H-N	386
N-N	193
N=N	418